

# Lecture 4

## 放大电路的基本组成

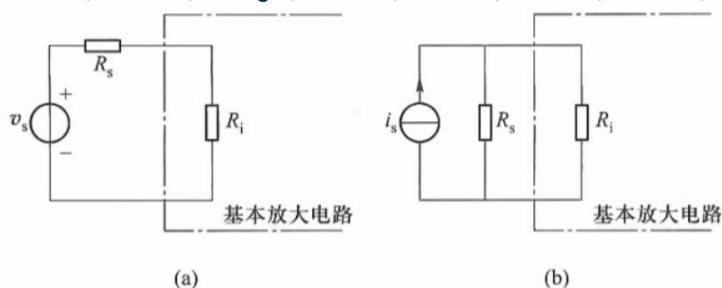


放大电路功能:

对输入信号的不失真线性放大  
(幅度或功率)

## 输入信号源与输出负载

两种等效形式



信号源的内阻  $R_s$ :

反映放大电路从信号源获取信号的能力。

信号源为 { 电压源,  $R_s \downarrow$ , 放大电路从 ~ 电压信号  $\uparrow$   
电流源,  $R_s \uparrow$ , ~ 电流信号  $\uparrow$

## 静态和动态

不失真地放大“变化”的信号 (交流信号), 需要放大电路具有合适的直流偏置 (静态工作)。

泰勒展开 (线性近似):  $f(x_0 + dx) = f(x_0) + f'(x_0) dx + \text{高阶分量}$

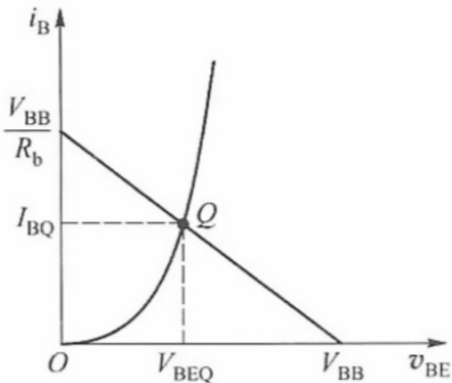
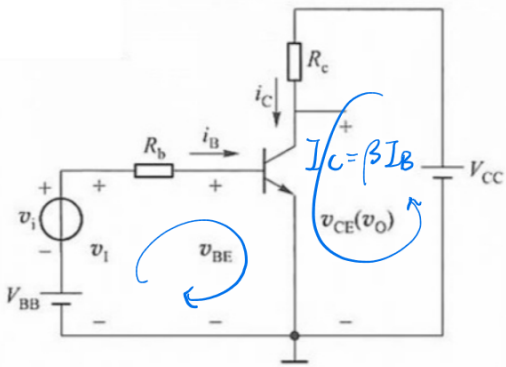
静态分析      小信号模型      信号失真  
                                交流动态

基本符号规定 { 直流 (静态) 量: 大写字母 + 大写下标       $I_B, V_{BE}$   
交流 (动态) 量: 小写字母 + 小写下标       $v_i, v_o$   
瞬时总量: 小写字母 + 大写下标       $v_{CE} = V_{CE} + v_{ce}$

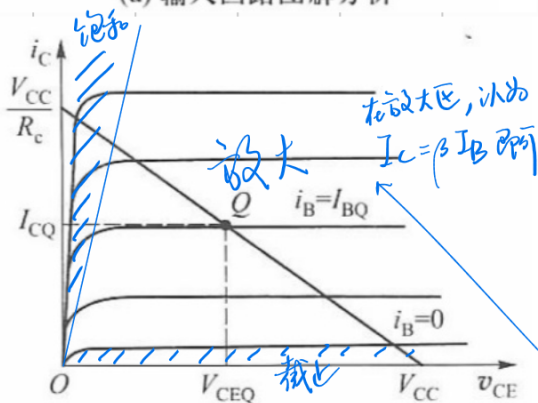
## 线性模型: 叠加原理

电路中包含直流成分和交流成分 { 直流分析 (静态): 交流信号视为零.  
(静态)      (动态)      交流分析 (动态): 直流信号视为零.

# 静态分析:



(a) 输入回路图解分析



(b) 输出回路图解分析

## 直流通路分析(静态):

确定放大器的静态工作点Q

1. 输入信号  $v_i = 0$

2. 晶体管输入特性曲线与输入回路方程决定的直线(静态工作线)的交点即为静态工作点Q.

## 输入回路方程:

$$V_{BB} = I_B R_{BB} + V_{BE}$$

3. 输出回路静态分析:

晶体管输出特性曲线簇与输出回路方程决定的直线(负载线  $R_C$ )的交点即为静态工作点Q.

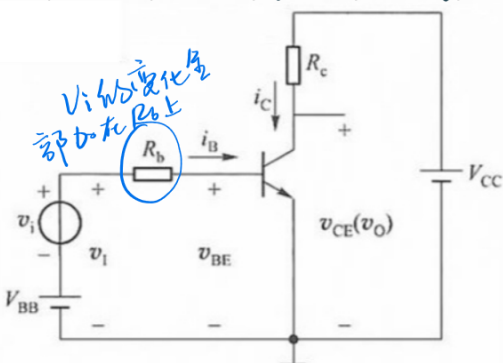
## 输出回路方程: $V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$

$$I_C = f(V_{CE}) |_{I_B = I_{BQ}}$$

## 动态分析: 在静态点Q上叠加交流输入信号 $v_i = V_{im} \sin \omega t$

(半导体器件工作在线性放大区)

## 动态输入回路:



输入瞬时总量方程:  $V_{BB} = V_{BB} + v_i = i_B R_b + \overset{0.7V}{V_{BE}}$

$v_i$  变化, 负载线斜率保持  $-\frac{1}{R_b}$  不变且平行移动

## 动态输入波形分析

- 输入信号  $v_i$  导致  $i_B$  和  $v_{BE}$  产生动态变化。
- 图a: 输入回路中  $i_B$  和  $v_{BE}$  的动态波形
- $Q'$  和  $Q''$  对应  $v_i$  达到峰值  $\pm V_{im}$  时的负载线与器件特性曲线的交点
- 输入电流  $i_B$  的交流分量  $i_b$  为:

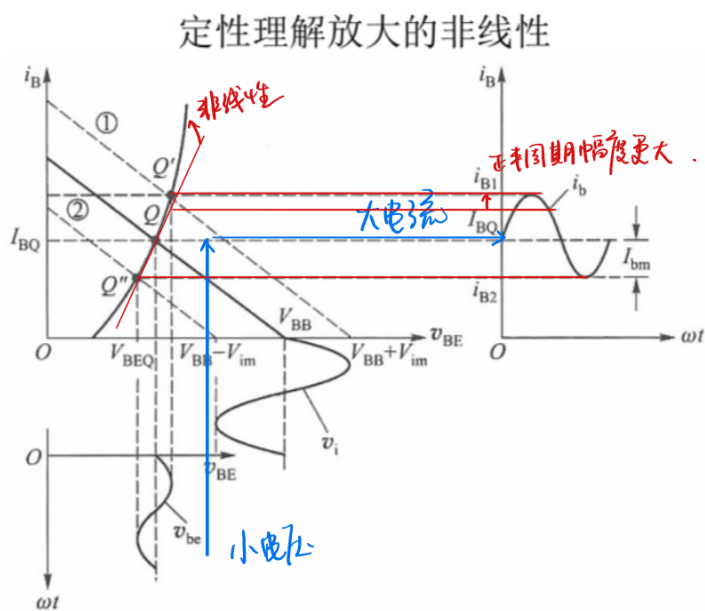
➤ 图a: 输入回路中  $i_B$  和  $v_{BE}$  的动态波形

- $Q'$  和  $Q''$  对应  $v_i$  达到峰值  $\pm V_{im}$  时的负载线与器件特性曲线的交点

➤ 输入电流  $i_B$  的交流分量  $i_b$  为:

$$i_b = i_B - I_{BQ}$$

$$i_b = I_{bm} \sin \omega t$$



(a) 输入回路中动态波形

### 动态输出波形分析

- 输入电流  $i_B$  的变化 → 输出回路  
电流  $i_C$  和电压  $v_{CE}$  变化

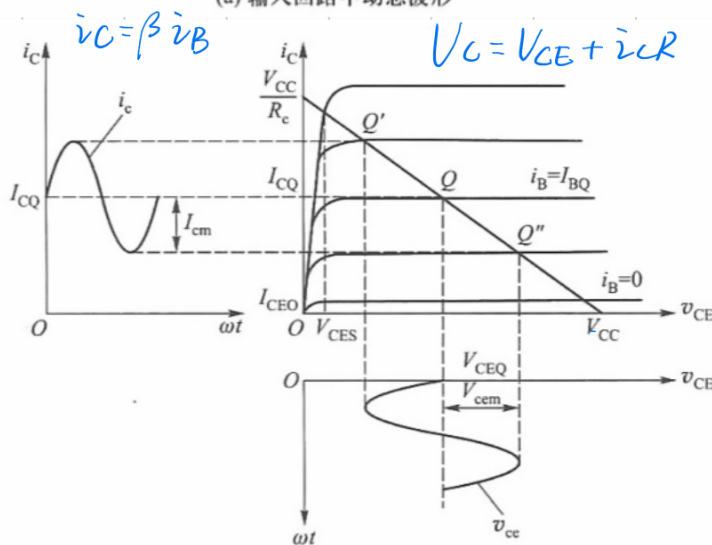
➤ 输出瞬时总量方程:

$$v_{CE} = V_{CC} - i_C R_C$$

➤ 输出交流分量  $v_{ce}$  为放大电路的输出电压:

$$v_{ce} = v_{CE} - V_{CEO}$$

◆ 输出电压  $v_o$  与输入信号  $v_i$  相位相差  $180^\circ$



$$V_C = V_{CE} + i_C R$$

(b) 输出回路中动态波形

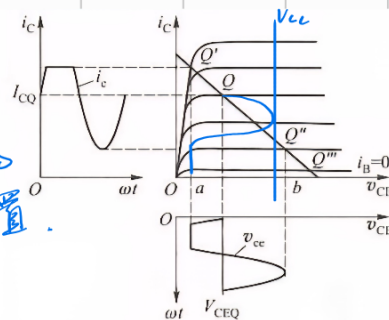
非线性失真: 静态工作点设置不当, 输入信号幅度过大.

### 1. 饱和失真 (Saturation Distortion):

- Q点设置过高 一半要求设置在 $U_{DD}/2$
- 输出电流 $i_c$ 在正半周进入饱和区

一半要求设置在  $\frac{V_{CC}}{2}$  的位置。

- 输出电流只在正半周进入饱和区

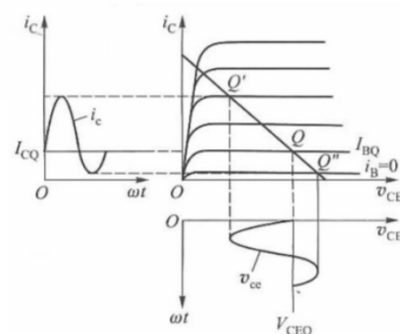


(a) 饱和失真

## 2. 截止失真 (Cutoff Distortion):

- Q点设置过低
- 让在负半周期进入截止区 ( $i_c = 0$ )

- $i_c$  在负半周期进入截止区 ( $i_c = 0$ )



(b) 截止失真

# 基本放大原理

通用性: BJT, JFET, MOSFET

输出部分简化为受控电流源

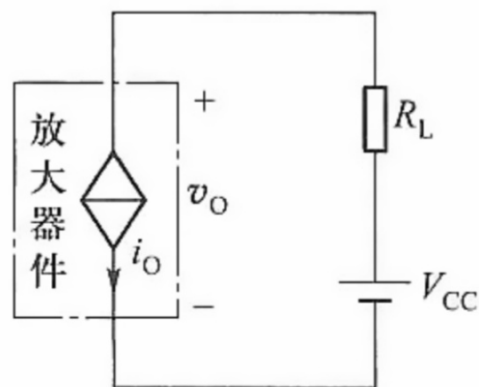
线性放大区:  $i_o = I_{OQ} + I_{om} \sin \omega t$

$$V_o = V_{CC} - i_o R_L$$

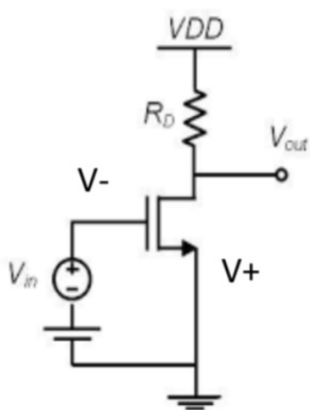
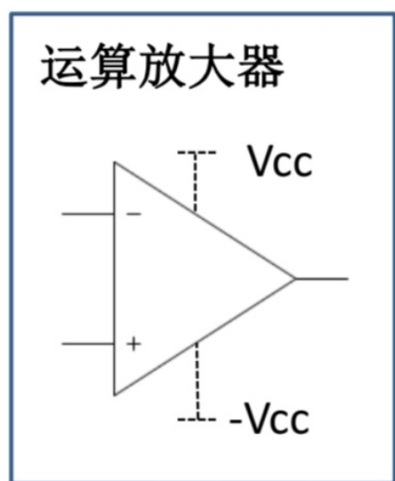
$$= (V_{CC} - I_{OQ} R_L) - I_{om} R_L \sin \omega t$$

$$V_o = V_{OQ} - V_{om} \sin \omega t$$

即: 输出电压是在静态值  $V_{OQ}$  基础上叠加交流分量.

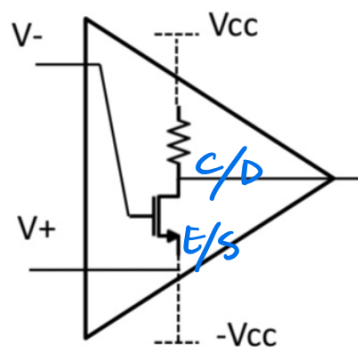


## Recap 模拟电路: 运算放大器



为什么运算放大器有这些特性?

快速分析晶体管电路功能



## 功率分析

—— 单独的电压无法传递能量 eg. 电容静电

传递信号 (电压) VS 驱动物理器件 (功率) 电流 (电子流过)

1. 放大电路从电源中吸取的平均功率

$$P_V = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{CC} i_o d(\omega t)$$

代入  $i_o = I_{OQ} + I_{om} \sin \omega t$ ,

$$P_V = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{CC} I_{OQ} d(\omega t) + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{CC} I_{om} \underbrace{\sin \omega t}_{=0} d(\omega t)$$

$$= V_{CC} I_{OQ}$$



2. 放大器消耗的平均功率  $P_T$ : 管子两端电压和电流的乘积积分.

对共射放大电路, 管子消耗的功率主要在  $C$  与  $E$  之间.

*B 很窄, 承受不了太大电流 (让小)*

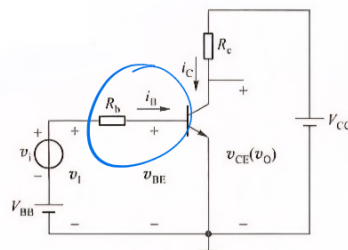
$$P_T = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_{CE} i_C d(\omega t)$$

$$v_{CE} = V_{OQ} - V_{om} \sin \omega t$$

$$i_C = I_{OQ} + I_{om} \sin \omega t$$

$$\rightarrow P_T = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (V_{OQ} - V_{om} \sin \omega t) (I_{OQ} + I_{om} \sin \omega t) d(\omega t)$$

$$P_T = V_{OQ} I_{OQ} - \frac{1}{2} V_{om} I_{om}$$



3. 负载平均功率  $P_L$ : 交流信号在负载上产生的功率 (eg. 电阻负载)

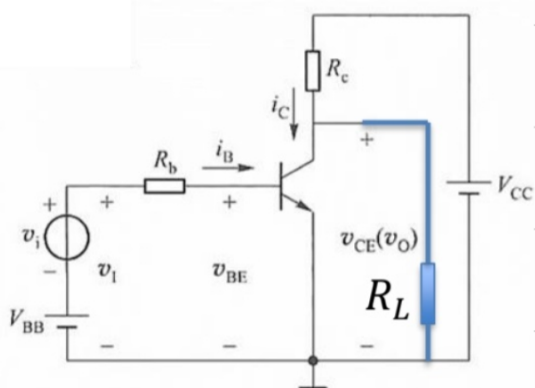
$$P_L = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_o^2 R_L d(\omega t)$$

代入  $i_o = I_{OQ} + I_{om} \sin \omega t$ :

$$P_L = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (I_{OQ} + I_{om} \sin \omega t)^2 R_L d\omega t$$

*负载消耗的直流功率      负载获得的信号功率*

$$P_L = \underbrace{I_{OQ}^2 R_L}_{\text{负载消耗的直流功率}} + \underbrace{\frac{1}{2} I_{om}^2 R_L}_{\text{负载获得的信号功率}}$$



性能指标: 衡量放大电路工作时的品质, 决定其适用范围.

1. 增益 (放大倍数)

假设输入输出信号为正弦波

a. 电压增益  $A_v = \frac{V_o}{V_i}$  *输出电压的幅度 (或 RMS) ~ 输入*

b. 电流增益  $A_i = \frac{I_o}{I_i}$  *输出电流 / 输入电流*

c. 互阻增益  $A_{ri} = \frac{V_o}{I_i}$ , 量纲为电阻.

*跨导 gm* d. 互导增益  $A_{gi} = \frac{I_o}{V_i}$ , 量纲为电导.

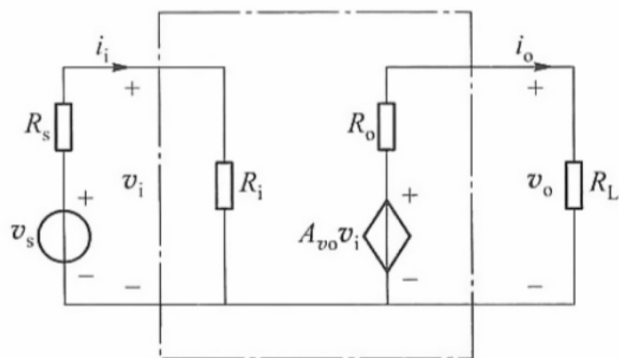
分贝 (dB) 表示法:  $A_v (dB) = 20 \lg |A_v|$

2. 输入电阻  $R_i = \frac{v_i}{i_i}$  反映基本放大电路从信号源吸取信号的能力

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = A_v \frac{R_i}{R_s + R_i}$$

考虑了信号源内阻的电压增益

$A_{vi}$  定义为空载增益, 即  $R_L = \infty$  时的电压增益.



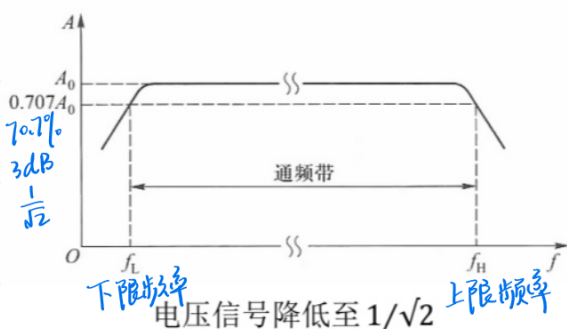
3. 输出电阻  $R_o$ : 输入信号源置零 ( $v_s = 0$  或  $i_s = 0$ ), 负载开路 ( $R_L = \infty$ )

$$\text{从输出端看的电阻 } R_o = \left. \frac{v_o'}{I_o'} \right|_{v_s=0, R_L=\infty}$$

$$v_o = A_{vo} v_i - I_o R_o$$

$R_o \downarrow$ ,  $v_o$  越接近  $A_{vi} v_i$ , 放大电路的带负载能力越强.

## 4. 通频带 (Bandwidth)



功率降低至 1/2

受半导体器件极间电容、接线分布电容(电感)等参数的影响, 放大电路增益会随频率变化.

通频带内增益大致不变.

$$\text{通频带宽度: } BW = f_H - f_L \approx f_H$$

通常很小.

## 5. 失真

• 非线性失真 (Non-linear Distortion):

半导体器件非线性特性导致  
理想的 Q 点应设置在线性区中点.

• 线性失真 (Linear Distortion)

• 输入信号包含多个频率成分的非正弦信号

• 在通频带内, 不同频率信号的增益不一致, 或存在附加相移.

若增益  $A_k$  或相移  $\phi_k$  不满足要求, 导致输出信号波形失真则称 **线性失真**.

# 单管放大电路的分析

泰勒展开(线性近似):  $f(x_0+dx) = f(x_0) + f'(x_0)dx + \text{高阶分量}$

· 先静态, 后动态

静态分析      小信号模型      交流动态

~~信号失真~~

## · 直流通路和静态模型

a) 外加交流信号  $v_i = 0$ .

b) 电路中所有电容隔直流, 视为开路

c) 电感(变压器绕组)视为短路.

$$\overset{=\infty}{Z} = \frac{1}{j\omega C}$$

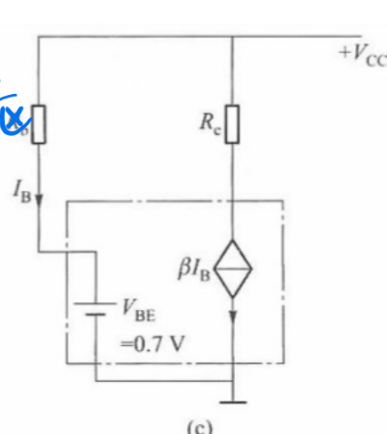
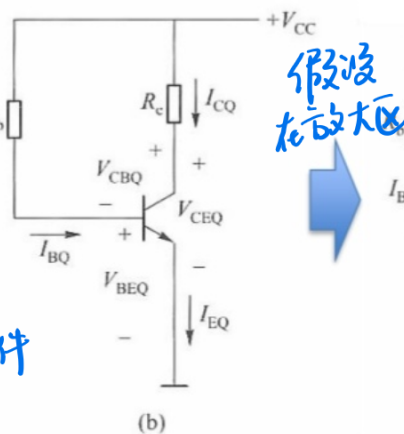
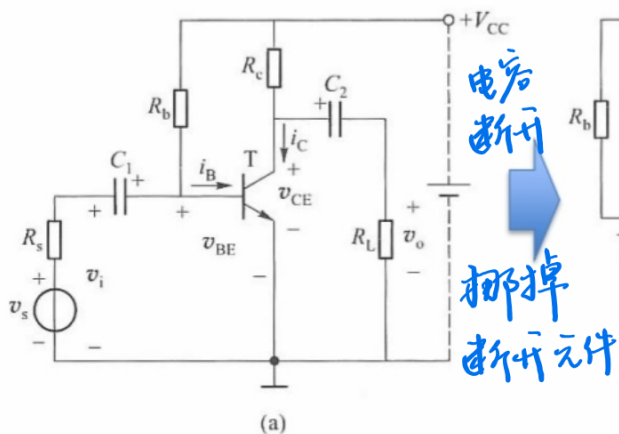
$$\overset{=0}{Z} = j\omega L$$

→ 晶体管放大电路的静态分析.

共射放大电路

直流通路

等效模型电路



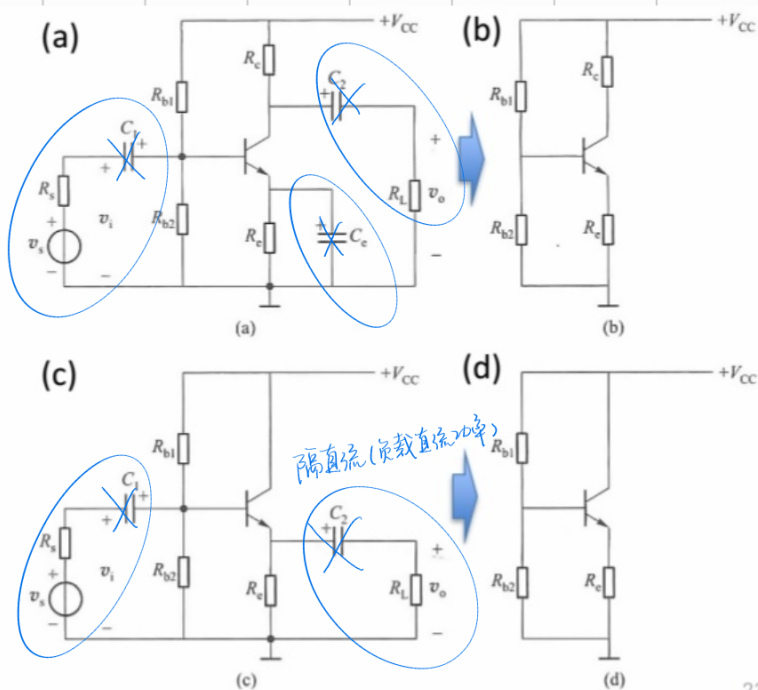
## 三类放大电路及其直流通路

(a) 共射 (CE) 放大电路

(b) (a) 的直流通路

(c) 共集 (CC) 放大电路

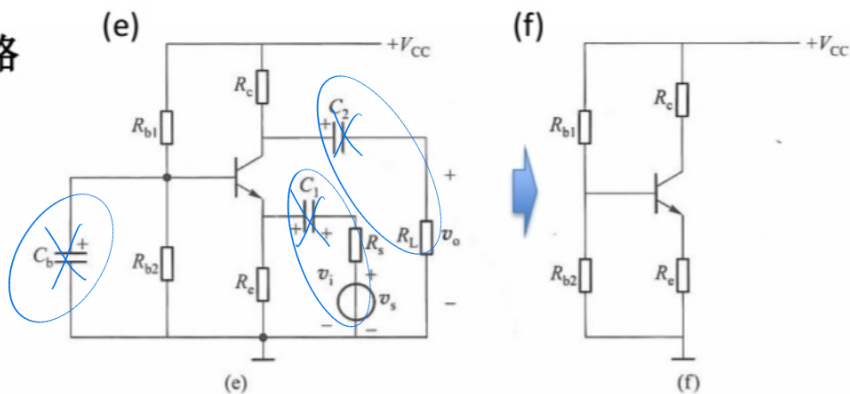
(d) (c) 的直流通路



## 三类放大电路及其直流通路

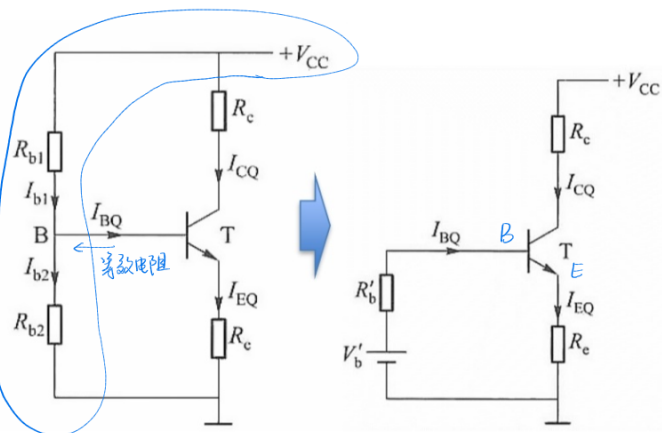
(e) 共基 (CB) 放大电路

(f) (e) 的直流通路



共基、共射、共集如何判定？ → 交流通路！  
交流通路中接地的器件端口为X，则为共X放大电路

基极分压式射极偏置电路计算 → 戴维宁等效



$$V_b' = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

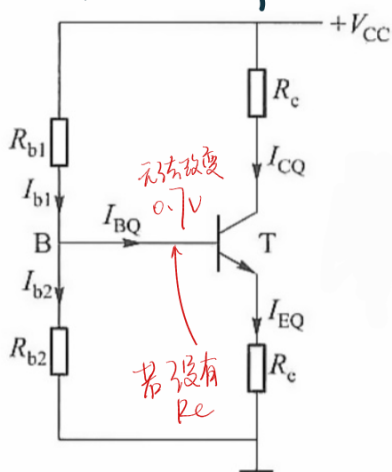
$$R_b' = R_{b1} \parallel R_{b2}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_b' - V_{BE}}{R_b' + (1 + \beta) R_e}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_c - I_{EQ} R_e \approx V_{CC} - I_{CQ} (R_c + R_e)$$

近似计算静态工作点



实际应用中  $I_{BQ} \ll I_{b1}$  ( $R_e$  较大)

$$V_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

$$I_{EQ} \approx \frac{V_B - V_{BE}}{R_e}$$

$$I_{BQ} \approx \frac{I_{EQ}}{1 + \beta}$$

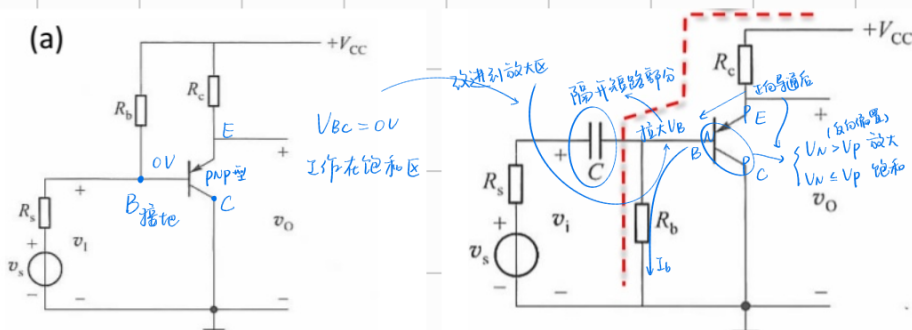
$$I_{CQ} \approx I_{EQ} \approx \frac{V_B - V_{BE}}{R_e}$$

☆ 为什么需要两个PN结一正一反偏置才能放大？

以NPN型为例

[例1.2.1]

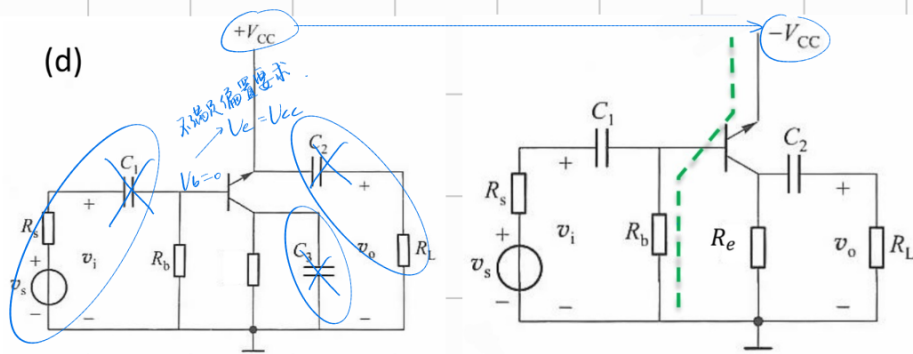
根据放大电路的直流通路画法原则，分析图中给出的放大电路的静态偏置是否符合要求 (信号源  $R_s = 0$ )



正向偏置和反向偏置  
正向偏置：发射结正向偏置，集电结反向偏置  
反向偏置：发射结反向偏置，集电结正向偏置  
电流互不影响



(d)

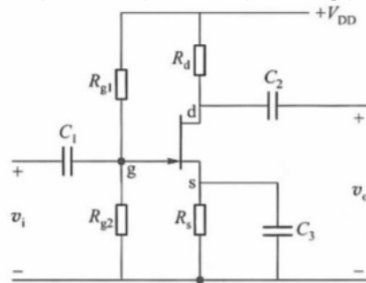


## → 场效应管放大电路的静态分析

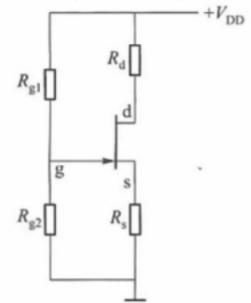
### 场效应管电路分析

➤ 与晶体管电路分析类似  
例子：

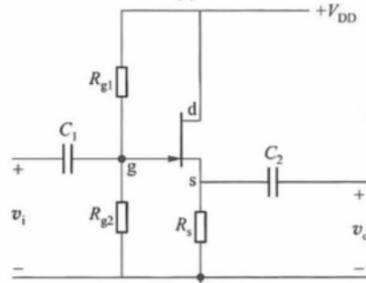
- (a) 为共源放大电路
- (b) 为 (a) 的直流通路
- (c) 为共漏放大电路
- (d) 为 (c) 的直流通路。



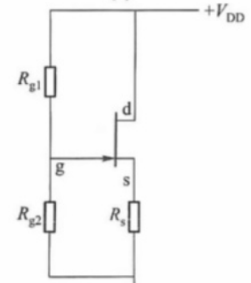
(a)



(b)



(c)



(d)

31/

### 典型的场效应管直流偏置电路

- 栅极电压  $V_G$ :

若是 MOSFET, 则  
 $I_G = 0$  (always)

$$V_G = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD}$$

- 源极电流  $I_S$  约等于漏极电流  $I_D$ :

$$I_S \approx I_D$$

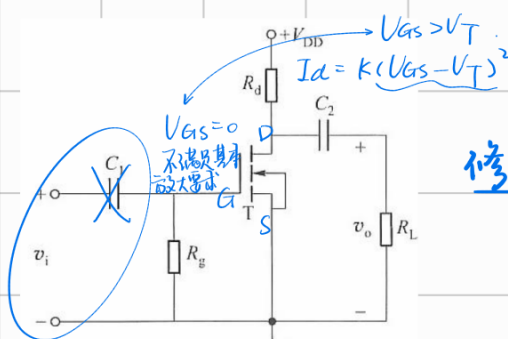
- 栅源电压  $V_{GS}$ :

$$V_{GS} = V_G - V_S = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - I_D R_S$$

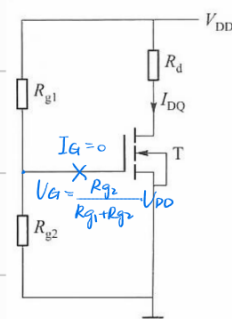
该偏置电路适用于增强型 MOSFET、

N 沟道结型 FET (J-FET)

[例 1.2.2]

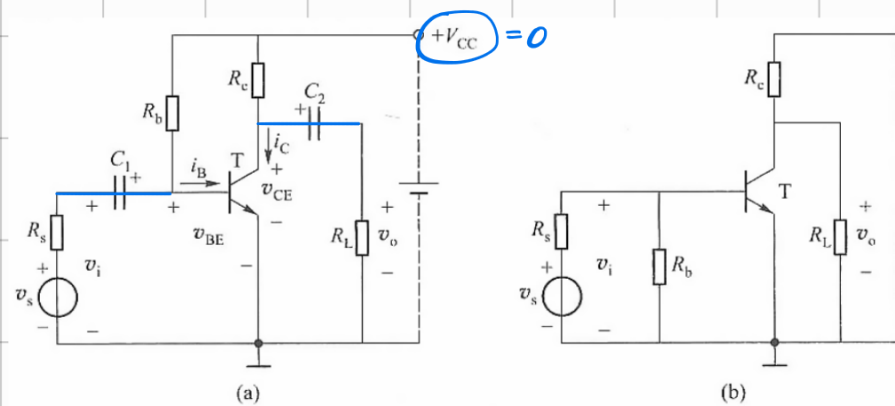


修正



# 放大电路的交流通路和小信号模型

1. 电路中各个直流电量视为零
2. 耦合电容和旁路电容容量足够大, 在所研究的信号频率范围内, 容抗很小, 可视为短路
3. 所有直流电源可视为交流短路

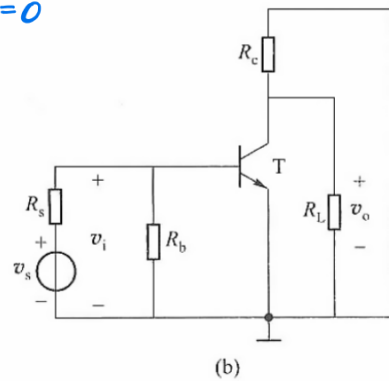


eg.

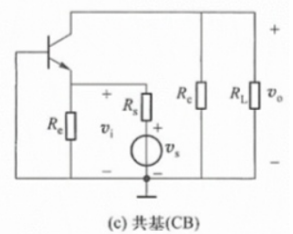
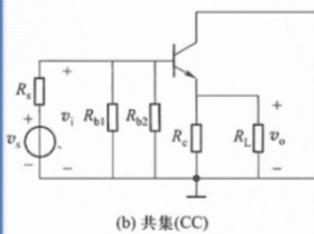
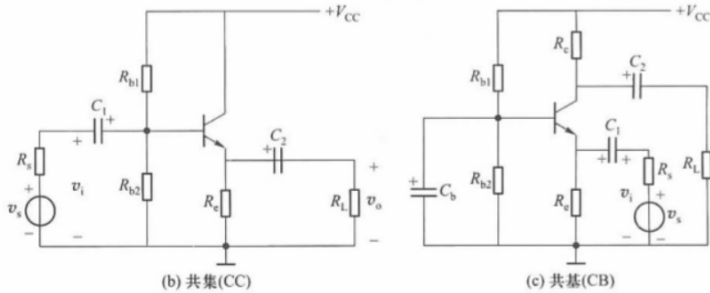
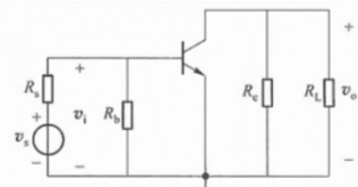
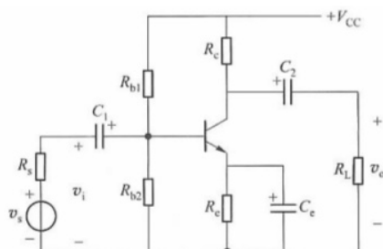
$V_{CC}$  电源端 (直流电源) 接地.

电容  $C_1$  与  $C_e$  短路

晶体管用线性小信号模型代替



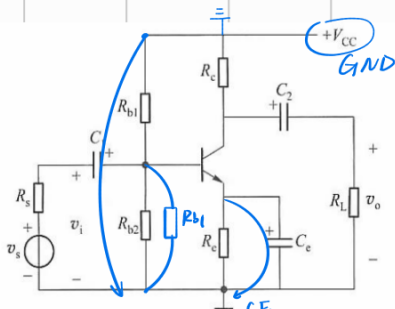
晶体管放大电路三组态: 共射 (CE), 共集 (CC), 共基 (CB)



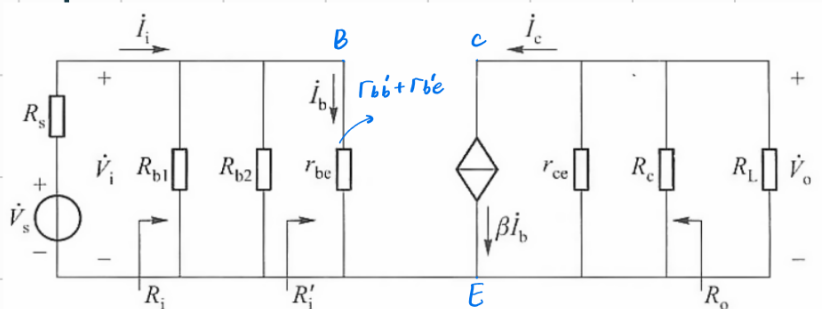
交流通路中接地的器件端口为X, 则为共X放大电路

2/18

## 共射放大电路的动态分析



线性小信号模型



$$R_b' = R_{b1} // R_{b2}, R_c' = R_c // R_L$$

$$r_{ce} \gg R_c'$$

$$\text{输出电压 } \dot{V}_o = -\beta \dot{I}_b (R_c' // r_{ce}) \approx -\beta \dot{I}_b R_c'$$

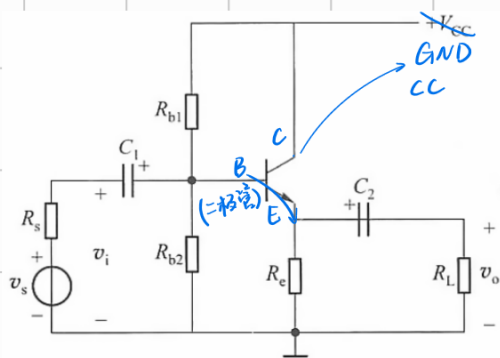
$$\text{输入电压 } \dot{V}_i = \dot{I}_b (r_{bb'} + r_{be}) = \dot{I}_b r_{be}$$

$$\text{电压放大倍数 } A_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-\beta R_c'}{r_{be}} \quad \text{共射组态电路可实现反向放大功能}$$

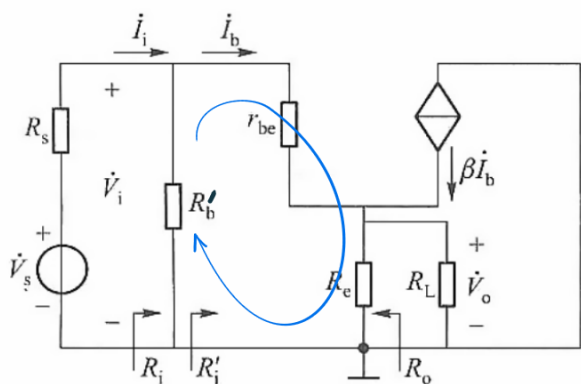
$$\text{输入电阻 } R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = R_b' // r_{be} \quad \begin{matrix} \text{等效} \\ \text{电阻} \end{matrix} = R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$$

$$\text{输出电阻 (令 } \dot{V}_s = 0) \quad R_o = R_c' // r_{ce} \approx R_c$$

## 共集放大电路的动态分析



线性小信号模型



$$R_b' = R_{b1} // R_{b2}, R_e' = R_e // R_L$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_o &= \dot{I}_e R_e' = (\dot{I}_b + \beta \dot{I}_b) R_e' \\ &= \dot{I}_b (1 + \beta) R_e' \end{aligned}$$

$$\dot{V}_i = \dot{I}_b r_{be} + \dot{V}_o = \dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_b (1 + \beta) R_e'$$

$$\text{电压放大倍数: } A_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{(1 + \beta) R_e'}{r_{be} + (1 + \beta) R_e'}$$

$$\text{usually } \beta \gg 1, (1 + \beta) R_e' \gg r_{be}:$$

$$\rightarrow A_v \approx 1$$

射极跟随器 (source follower)

不放大电压, 但放大电流. 同相

$$\text{输入电阻 } R_i = R_b // R_i', \quad R_i' = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_b} = r_{be} + (1 + \beta) R_e' \quad \text{高输入电阻}$$

输出阻抗 令  $V_s = 0$  .  $R_L = \infty$

PPT里太离谱

外加电压法 ( $V_o'$ ), 下求  $I_o'$  即可:

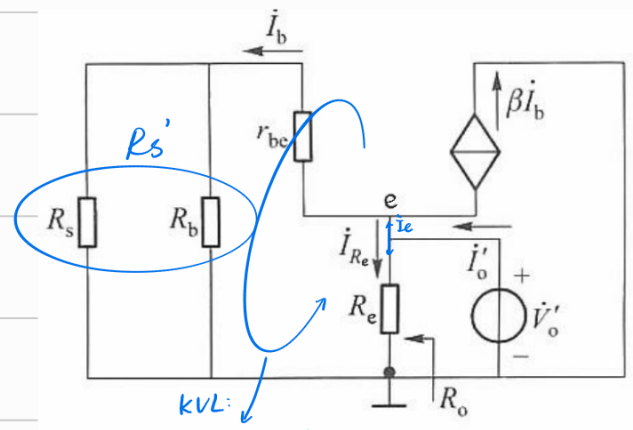
$$I_o' = I_e + I_{Re} = I_{Re} + (1+\beta)I_b$$

$$V_o' = I_{Re} R_e$$

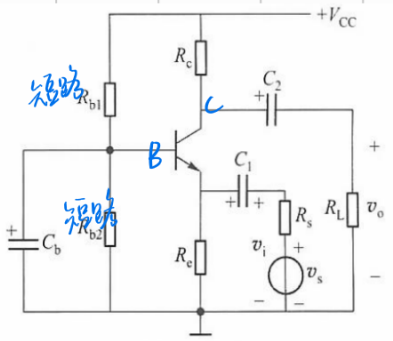
$$R_o = \frac{V_o'}{I_o'} = \frac{I_{Re} R_e}{(1+\beta)I_b + I_{Re}} = \frac{1}{\frac{1}{R_e} + \frac{(1+\beta)I_b}{I_{Re} R_e}}$$

$$= \frac{R_s' + r_{be}}{1+\beta} // R_e$$

低输出电阻



# 共基放大电路动态分析



电压放大倍数  $A_v$ :

$$V_o = -\beta I_b R_c' \quad R_c' = R_c // R_L$$

$$V_i = -I_b r_{be} = -I_e R_e' \quad R_e' = R_e // R_s$$

$$I_e = (1+\beta)I_b$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{\beta I_b R_c'}{I_e R_e'} = \frac{\beta}{1+\beta} \frac{R_c'}{R_e'} \approx \frac{R_c'}{R_e'}$$

与共射组态相似, 但为同相放大.

$$\text{输入电阻 } R_i = \frac{V_i}{-I_i} = R_e // R_i'$$

其中  $R_i'$  是从 E 极看进去的电阻.

$$R_i' = \frac{V_i}{-I_e} = \frac{-I_b r_{be}}{-(1+\beta)I_b} = \frac{r_{be}}{1+\beta}$$

$$\text{输出电阻 } R_o = \frac{V_o'}{I_o'} \Big|_{V_s=0, R_L=\infty} \approx R_c$$

共基电路的输出电阻大.

受控源开路

这例子共射电路.

不如直接列 KCL, KVL

$$V_i = R_e (i_o + i_i)$$

$$= R_e [ (1+\beta) i_b + i_i ]$$

$$= -i_b r_{be}$$

$$= -i_i \left( \frac{1}{\beta} + \frac{r_{be}}{\beta} \right)$$

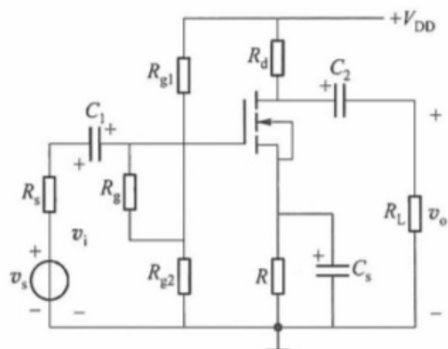
$$\frac{V_i}{-i_i} = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta}$$



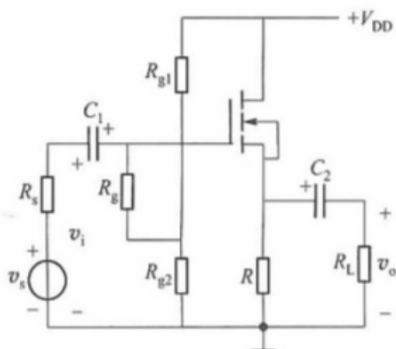
# 场效应管放大电路的动态分析

场效应管FET三种基本组态：共源（CS）、共漏（CD）、共栅（CG）

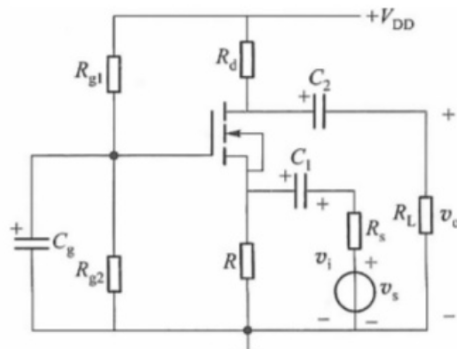
共源（CS）



共漏（CD）

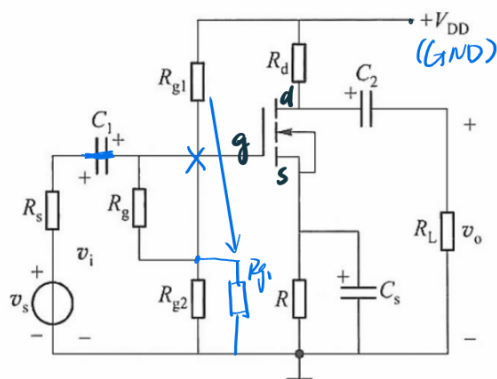


共栅（CG）



交流通路中接地的器件端口为X，则为共X放大电路

## 共源（CS）放大电路



FET特性:  $r_{ds} \rightarrow \infty$  并联后忽略  $r_{ds}$ .

$$R_g' = R_g + R_{g1} \parallel R_{g2}$$

$$\text{电压放大倍数 } A_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-g_m \dot{V}_{gs} (R_d \parallel R_L)}{\dot{V}_{gs}}$$

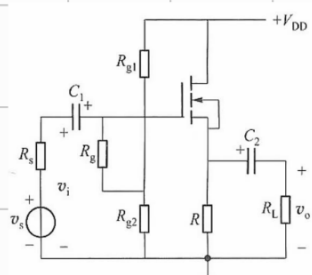
$$= -g_m (R_d \parallel R_L) \quad \text{反相放大}$$

输入电阻  $R_i$ : FET是电压控制型器件, 栅极不流直流电流 ( $I_g = 0$ ).

$$R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = R_g + R_{g1} \parallel R_{g2}$$

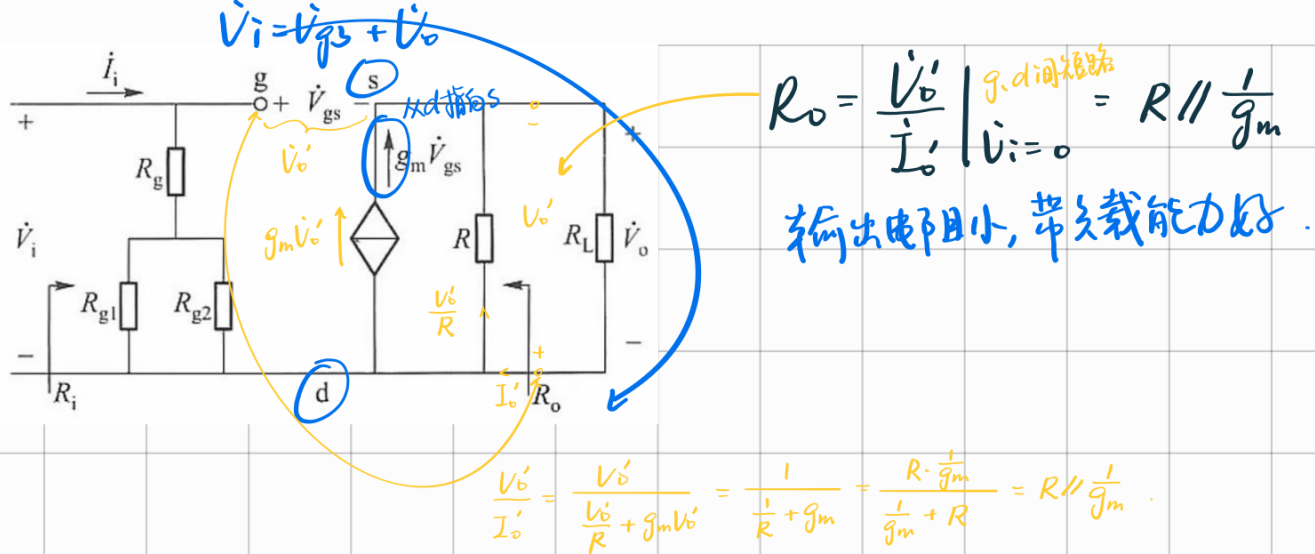
输出电阻  $R_o = R_d$

## 共漏（CD）放大电路：源极跟随器

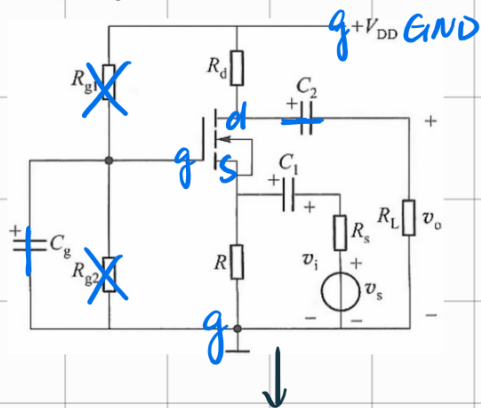


$$A_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{g_m \dot{V}_{gs} (R \parallel R_L)}{\dot{V}_{gs} + g_m \dot{V}_{gs} (R \parallel R_L)} = \frac{g_m (R \parallel R_L)}{1 + g_m (R \parallel R_L)} \approx 1$$

$$R_i = R_g + R_{g1} \parallel R_{g2}$$



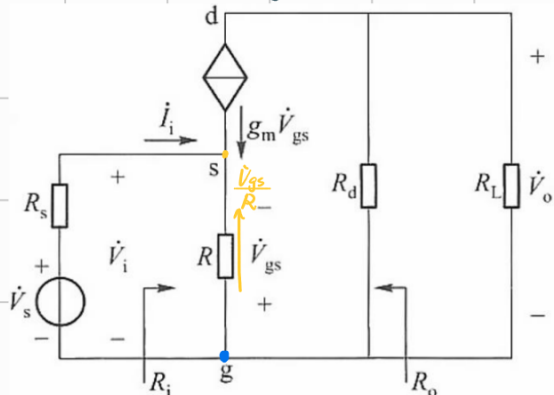
## 共栅 (CG) 放大电路



$$\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-g_m \dot{V}_{gs} (R_d \parallel R_L)}{-\dot{V}_{gs}} = g_m (R_d \parallel R_L)$$

大小与共源放大电路相同, 同相放大.

$$R_i = R \parallel \frac{1}{g_m} \quad \text{很小, 与共基电路相似.}$$



$$\frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = \frac{-\dot{V}_{gs}}{-(g_m \dot{V}_{gs} + \frac{\dot{V}_{gs}}{R})} = \frac{1}{\frac{1}{R} + g_m} = R \parallel \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = R_d$$

## Lecture 4: 三种组态动态性能指标的比较

### 1. 放大倍数

\* 共射放大电路 (CE): 既有电压放大作用, 又有电流放大作用, 应用广泛。

\* 共集放大电路 (CC): 不具有电压放大能力 ( $\dot{A}_v \approx 1$ ), 但可放大电流。常用于多级放大电路的输入级、输出级或缓冲级。

\* 共基放大电路 (CB): 不具有电流放大能力 ( $\dot{A}_i \approx 1$ ), 但可放大电压。优点是在高频响应较好, 常用于宽频放大电路。

### • 场效应管 (FET) 组态:

- 共源 (CS) 对应晶体管的共射 (CE)。
- 共漏 (CD) 对应晶体管的共集 (CC)。
- 共栅 (CG) 对应晶体管的共基 (CB)。

一般共源放大电路的增益比晶体管的电压增益低些

## 2. 输入电阻 $R_i$

- 场效应管共源、共漏、共栅放大电路：场效应管的输入电阻数值远大于晶体管
- 晶体管共集放大电路 (CC)： $R_i$  最大的一种组态
- 晶体管共基放大电路 (CB)： $R_i$  最小的一种组态
- 场效应管共栅放大电路 (CG)： $R_i$  最小的一种组态，通常在几百欧以内

## 3. 输出电阻 $R_o$

- 低输出电阻：共集、共漏、共栅放大电路，它们的输出电阻通常取决于负载电阻与电源之间的负载电阻。
- 晶体管共集放大电路 (CC)：是晶体管三种组态中输出电阻最小的。

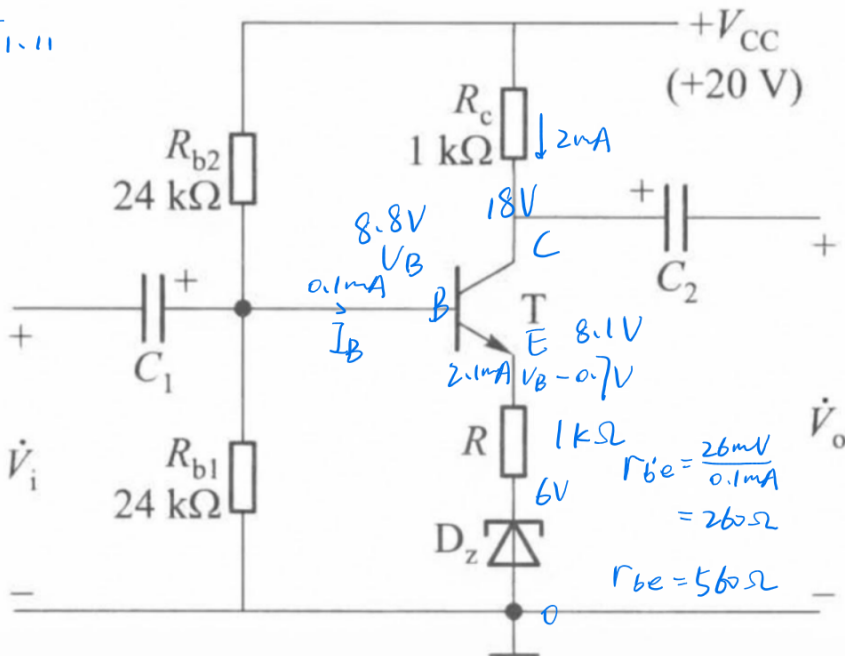
$$R_o = R'_e \parallel \frac{r_{b'e} + R'_s}{1 + \beta}$$

- 场效应管共漏放大电路 (CD)：是场效应管三种组态中输出电阻最小的。

$$R_o = R_s \parallel \frac{1}{g_m}$$

[第四周作业补充第(6)问]

T1.11



$$I_B = \frac{20V - V_B}{24k\Omega} - \frac{V_B}{24k\Omega}$$

$$I_E = \frac{V_B - 6.7V}{1k\Omega} = 21I_B$$

$$\frac{20V - 2V_B}{24k\Omega} = \frac{V_B - 6.7V}{21k\Omega}$$

$$\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{21}\right)V_B = \frac{10}{12} + \frac{6.7}{21}$$

$$(21 + 12)V_B = 10 \times 21 + 6.7 \times 12$$

$$V_B = \frac{290.4}{33} = 8.8V$$

$$I_B = \frac{(8.8 - 6.7)V}{21k\Omega} = 0.1mA$$

$$I_C = 2mA$$

$$\dot{A}_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{-\beta I_B R_C}{I_B r_{be} + (1 + \beta) I_B R} = -\frac{\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) R}$$

要增大  $|A_V|$ ，可短接  $R$ ，即在  $R$  两端并连一个电容。

